

(3) 用户权限表。改进存取控制矩阵的另一种方法是以用户或用户组为单位，将用户可存取的文件集中起来存入表中，这个表称为用户权限表。表中的每个表目表示该用户对对应文件的存取权限，这相当于存取控制矩阵一行的简化。

(4) 密码。在创建文件时，由用户提供一个密码，在文件存入磁盘时用该密码对文件内容加密。如果要对文件进行读取操作，需要将文件解密才能读取文件。

5. 文件系统的安全与可靠性

1) 系统的安全

系统的安全涉及两类不同的问题，一类涉及技术、管理、法律、道德和政治等问题，另一类涉及操作系统的安全机制。随着计算机应用范围的扩大，在所有稍具规模的系统中都会从多个级别来保证系统的安全性。一般从4个级别上对文件进行安全性管理：系统级、用户级、目录级和文件级。

2) 文件系统的可靠性

文件系统的可靠性是指系统抵抗和预防各种物理性破坏和人为性破坏的能力。比起计算机的损坏，文件系统的破坏往往后果更加严重，因为文件系统被破坏在很多情况下是无法恢复的。特别是对于程序文件、客户档案、市场计划或其他数据文件丢失的客户来说，这不亚于一场大的灾难。

保护信息的主要方法有转储和恢复、日志文件和文件系统的一致性检查。文件系统的一致性检查包括块的一致性检查和文件的一致性检查。

3.6.6 作业与用户界面

1. 基本概念

作业是系统为完成一个用户的计算任务（或一次事务处理）所做的工作总和。例如，对用户编写的源程序，需要经过编译、连接、装入及执行等步骤得到结果，这其中的每一个步骤称为作业步。在操作系统中用来控制作业进入、执行和撤销的一组程序称为作业管理程序。操作系统可以为每个作业创建作业步进程，完成用户的工作。

1) 作业与作业控制方式

操作系统控制用户作业的运行采用脱机和联机控制两种方式。在脱机控制方式中，作业运行的过程是无须人工干预的，但用户必须将自己想让计算机干什么的意图用作业控制语言(JCL)编写成作业说明书，连同作业一起提交给计算机系统；在联机控制方式中，操作系统向用户提供了一组联机命令，用户可以通过终端输入命令将自己想让计算机干什么的意图告诉计算机，以控制作业的运行过程。

作业由程序、数据和作业说明书3个部分组成。作业说明书包括作业基本情况、作业控制、作业资源要求的描述，它体现用户的控制意图。其中，作业基本情况包括用户名、作业名、编程语言和最大处理时间等；作业控制描述包括作业控制方式、作业步的操作顺序、作业执行出错处理；作业资源要求描述包括处理时间、优先级、主存空间、外设类型和数量等。

2) 作业状态及转换

作业状态分为4种：提交、后备（也称收容）、执行和完成。其状态及转换如图3-21所示。

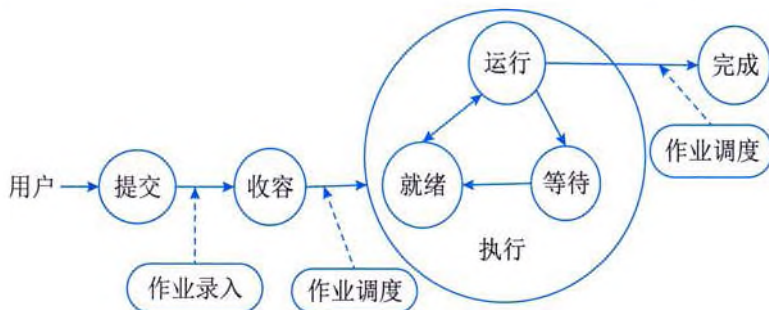


图 3-21 作业的状态及其转换

(1) 提交。作业在其处于输入设备进入外部存储设备的过程时的状态称为提交状态。

(2) 后备。通过 Spooling 系统将作业输入到计算机系统的后备存储器（磁盘）中，随时等待作业调度程序调度时的状态称为后备状态。

(3) 执行。一旦作业被作业调度程序选中，为其分配了必要的资源，并为其建立相应的进程后，该作业便进入了执行状态。

(4) 完成。当作业正常结束或异常终止时，作业进入完成状态。此时，由作业调度程序对该作业进行善后处理。如撤销作业的作业控制块，收回作业所占的系统资源，将作业的执行结果形成输出文件放到输出井中，由 Spooling 系统控制输出。

3) 作业控制块和作业后备队列

所谓作业控制块（JCB），是记录与该作业有关的各种信息的登记表。JCB 是作业存在的唯一标志，包括用户名、作业名和状态标志等信息。

由于在输入井中有较多的后备作业，为了便于作业调度，系统将 JCB 排成一个或多个队列，将其称为作业后备队列。换句话说，作业后备队列是由若干个 JCB 组成的。

2. 作业调度

在作业管理中，选择调度算法需要考虑三方面的因素：与系统的整个设计目标一致；均衡地使用系统资源；平衡系统和用户的要求。

1) 作业调度算法

常用的作业调度算法包括先来先服务、短作业优先、优先级调度算法和响应比高优先，前三种调度算法容易理解，本小节重点介绍响应比高优先算法。

响应比高优先算法是指响应比高的作业优先启动运行。响应比定义如下：

$$R_p = \frac{\text{作业响应时间}}{\text{作业执行时间}}$$

其中，作业响应时间为作业进入系统后的等待时间与作业的执行时间之和，即响应比也可记为：

$$R_p = 1 + \frac{\text{作业响应时间}}{\text{作业执行时间}}$$

对于响应比高优先算法，在每次调度前都要计算所有被选作业（在作业后备队列中）的响应比，然后选择响应比最高的作业执行。该算法比较复杂，系统开销大。

2) 作业调度算法性能的衡量指标

在一个以批量处理为主的系统中，通常用平均周转时间或平均带权周转时间来衡量调度性能的优劣。假设作业 $J_i (i=1, 2, \dots, n)$ 的提交时间为 t_{si} ，执行时间为 t_{ri} ，作业完成时间为 t_{oi} ，则作业 J_i 的周转时间 T_i 和带权周转时间 W_i 分别定义为：

$$T_i = t_{oi} - t_{si} \quad (i=1, 2, \dots, n), \quad W_i = T_i / t_{ri} \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

n 个作业的平均周转时间 T 和平均带权周转时间 W 分别定义为：

$$T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i, \quad W = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n W_i$$

从用户的角度来说，总是希望自己的作业在提交后能立即执行，这意味着当等待时间为 0 时作业的周转时间最短，即 $T_i = t_{ri}$ 。但是，作业的执行时间 t_{ri} 并不能直观地衡量系统的性能，而带权周转时间 W_i 却能直观地反映系统的调度性能。从整个系统的角度来说，不可能满足每个用户的这种要求，而只能使系统的平均周转时间或平均带权周转时间最小。

3. 用户界面

用户界面（User Interface）是计算机中实现用户与计算机通信的软 / 硬件部分的总称。用户界面也称用户接口或人机界面。操作系统提供命令接口、程序接口和图形界面接口。通常，命令接口和图形界面接口是面向用户和管理者的；程序接口（如系统调用）是面向程序开发人员的。

用户界面的硬件部分包括用户向计算机输入数据或命令的输入装置，以及由计算机输出供用户观察或处理的输出装置。用户界面的软件部分包括用户与计算机相互通信的协议、约定、操纵命令及其处理软件。目前，常用的输入 / 输出装置有键盘、鼠标、显示器和打印机等。常用的人机通信方法有命令语言、选项、表格填充及直接操纵等。

从计算机用户界面发展过程来看，用户界面可分为控制面板式用户界面、字符用户界面、图形用户界面和新一代用户界面 4 个阶段。

虚拟现实技术将用户界面的发展推向一个新阶段：人将作为参与者，以自然的方式与计算机生成的虚拟环境进行通信。以用户为中心、自然、高效、高带宽、非精确、无地点限制等是新一代用户界面的特征。多媒体、多通道及智能化是新一代用户界面的技术支持。语音、自然语言、手势、头部跟踪、表情和视线跟踪等新的、更加自然的交互技术将为用户提供更方便的输入技术。计算机将通过多种感知通道来理解用户的意图，实现用户的要求。计算机不仅以二维屏幕向用户输出，而且以真实感（立体视觉、听觉、嗅觉和触觉等）的计算机仿真环境向用户提供真实的体验。